Plano de Gestão de Riscos - Projeto Imuni

1. Etapa escolhida e descrição do projeto

- **Etapa:** Execução e Prototipagem (Desenvolvimento do MVP).
- **Projeto Imuni:** Plataforma web/mobile de carteira de vacinação digital integrada à geolocalização de UBSs e clínicas particulares. Focado em cidadãos e responsáveis buscando informações unificadas.
- **Prazo:** 13 de novembro de 2026 (Pitch Final).
- **Equipe:** Diego Garcia, Luis Gustavo Cerqueira, Mateus de Sales

2. Riscos levantados (Saída do Prompt A revisada)

Foram gerados 8 riscos iniciais. Após revisão do grupo, descartamos os riscos relacionados à "queda de servidores governamentais" e "falta de verba externa", pois não se aplicam a um projeto acadêmico com dados mockados. Restaram os 6 principais:

1. **Causa:** Rotina sobrecarregada dos integrantes. **Evento:** Redução das horas dedicadas ao código. **Consequência:** MVP chegar incompleto no dia do pitch.
2. **Causa:** Falta de familiaridade prévia com AWS/Firebase. **Evento:** Lentidão na configuração da nuvem. **Consequência:** Atraso no cronograma de desenvolvimento.
3. **Causa:** Complexidade das regras do PNI (idade, redose). **Evento:** Erro na modelagem do banco de dados. **Consequência:** App indicando vacinas ou locais errados.
4. **Causa:** Dificuldade técnica na integração da API do Google Maps. **Evento:** Mapa não renderizar os pinos. **Consequência:** Perda da principal funcionalidade do sistema.
5. **Causa:** Dados governamentais abertos despadronizados. **Evento:** Necessidade de limpar dados manualmente. **Consequência:** Atraso na carga inicial do banco [?].
6. **Causa:** Falhas de comunicação entre design (Figma) e front-end. **Evento:** Telas não responsivas. **Consequência:** Feedback negativo nos testes de usabilidade.

3. Análise e Priorização (Saída do Prompt B)

Escala adotada: 1 (Muito Baixo) a 5 (Muito Alto). Nível de risco = Probabilidade × Impacto.

Risco	Probabilidade	Impacto
Sobrecarga da equipe	4	5
Curva de aprendizado AWS/Firebase	4	4
Erro na modelagem das regras	3	5
Integração da API de mapas	3	4
Limpeza de dados do SUS	4	2
Front-end não responsivo	2	3

4. Respostas e Indicadores (Saída do Prompt C)

Foco nos três riscos de nível mais alto:

Risco 1: Sobrecarga da equipe (Nível 20)

- **Mitigar:** Reduzir o escopo do MVP, congelando funcionalidades extras e focando apenas no caminho principal (carteira + mapa). Esforço: Baixo.
- **Aceitar:** Assumir o risco de atraso e redistribuir tarefas semanalmente conforme a disponibilidade de cada integrante. Esforço: Médio.
- **Indicador:** Menos de 10 commits no repositório do projeto em uma janela de 7 dias.

Risco 2: Curva de aprendizado AWS/Firebase (Nível 16)

- **Mitigar:** Iniciar as configurações e testes de banco de dados imediatamente nas primeiras semanas de outubro, antes de focar na interface visual. Esforço: Médio.
- **Transferir:** Trocar a nuvem complexa por serviços gerenciados mais simples e voltados para estudantes (ex: Vercel + Supabase). Esforço: Baixo.
- **Indicador:** Mais de 4 dias corridos travados na mesma tarefa de infraestrutura sem resolução.

Risco 3: Erro na modelagem das regras do PNI (Nível 15)

- **Mitigar:** Modelar as regras apenas para 3 vacinas específicas (ex: Gripe, HPV, Febre Amarela) em vez de tentar cobrir o calendário inteiro. Esforço: Baixo.
- **Evitar:** Fixar completamente os resultados no front-end para o dia do pitch, sem implementar o motor lógico no banco de dados. Esforço: Alto (gera dívida técnica pesada).
- **Indicador:** Mais de 2 erros lógicos de indicação de dose reportados durante os testes de usabilidade.

5. Explicação dos descartes e ajustes nos prompts

Foram descartados os riscos que dependiam de variáveis externas incontroláveis e que não afetam um projeto acadêmico (ex: falta de orçamento, mudança repentina de leis federais no meio do semestre). O principal ajuste após rodar os prompts foi direcionar a IA especificamente para as dificuldades técnicas da "Fase de Prototipagem", impedindo que ela gerasse riscos de fases que já concluímos, como a validação de stakeholders.